Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong – MSSV: B2207555 – Học phần: Tin học lý thuyết

CHƯƠNG 1: BỔ TÚC TOÁN

1. *Các phép toán trên tập hợp*

- Phép phần bù : $A' = \{x \mid x \in A\}$
- Phép hợp : $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
- Phép giao : $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$
- Phép trừ : $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ nhưng } x \text{ không thuộc } B\}$
- Tích Decac : $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \text{ và } b \in B\}$

2. *Quan hệ*

- Tính chất:
  - + Phản xạ : Nếu aRa là đúng $\forall a \in S$
  - + Đối xứng : Nếu aRb thì bRa
  - + Bắc cầu : Nếu aRb và bRc thì aRc
- Bao đóng của quan hệ
  - + Bao đóng bắc cầu R^+ của R được xác định như sau:

i. Nếu $(a,b) \in R$ thì $(a,b) \in R^+$

ii. Nếu $(a,b) \in R^+$ và $(b,c) \in R$ thì $(a,c) \in R^+$

iii. Không có gì thêm trong R^+

  - + Bao đóng phản xạ và bắc cầu R^* của R được xác định như sau:

$$R^* = R^+ \cup \{(a,a) \mid a \in S\}$$

3. *Chứng quy nạp*

Giả sử ta cần chứng minh một mệnh đề P(n) với n là 1 số nguyên không âm. Nguyên lý quy nạp toán học cho P9n) được chứng minh theo 2 bước sau:

i. P(0), và

ii. P(n-1) kéo theo P(n), $\forall n \geq 1$.

CHƯƠNG 2. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU DIỄN NGÔN NGỮ

- Ngôn ngữ (Hình thức) L là một tập hợp các chuỗi của các ký tự từ một bộ chữ cái Σ nào đó.
- Các phép toán trên ngôn ngữ:
  - + Phép phần bù : $\overline{L} = \Sigma^* - L$
  - + Phép nối kết : $L_1L_2 = \{w_1w_2 \mid w_1 \in L_1 \text{ và } w_2 \in L_2\}$ trên bộ chữ cái $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$
  - + Phép bao đóng : $L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$ ➔ Phép bao đóng dương: $L^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i$

Chú ý:

$L^+ = LL^* = L^*L$

$L^* = L^+ \cup \{\varepsilon\}$

- Sự phân cấp Chomsky trên văn phạm

1. Văn phạm loại 0: Một văn phạm không cần thỏa ràng buộc nào trên tập các luật sinh được gọi là văn phạm loại 0 hay còn gọi là *Văn phạm không hạn chế*
2. Văn phạm loại 1: Nếu văn phạm G có các luật sinh dạng $\alpha \rightarrow \beta$ và thỏa $|\beta| \geq |\alpha|$ gọi là *Văn phạm cảm ngữ cảnh CSG*
3. Văn phạm loại 2: Nếu văn phạm G có mọi luật sinh dạng $A \rightarrow \alpha$ với A là một biến đơn và α là một chuỗi ký hiệu các ký hiệu $\in (V \cup T)^*$ được gọi là *Văn phạm phi ngữ cảnh*

4. Văn phạm loại 3: Nếu văn phạm G có mọi luật sinh dạng tuyến tính phải: A → wB hoặc A → w hặc tuyến tuyến trái: A → Bw hoặc A → w với A,B là các biến đơn và w là chuỗi ký hiệu kết thúc (có thể chuỗi rỗng) được gọi là *Văn phạm chính quy RG*

- Ô-tô-mát bao gồm: Ô-tô-mát đơn định và Ô-tô-mát không đơn định

CHƯƠNG 3. Ô-TÔ-MÁT HỮU HẠN VÀ BIỂU THỨC CHÍNH QUY

Một cách hình thức ta định nghĩa ô-tô-mát hữu hạn là bộ gồm năm thành phần (Q, Σ, δ, q_0, F) trong đó:

- Q là tập hợp hữu hạn các trạng thái
- Σ là bộ chữ cái nhập hữu hạn
- δ là hàm chuyển ánh xạ từ $Q \times \Sigma \to Q$, tức là $\delta(q, a)$ là một trạng thái được cho phép bởi phép chuyển từ trạng thái q trên ký hiệu nhập a
- $q_0 \in Q$ là trạng thái bắt đầu
- $F \subseteq Q$ là tập trạng thái kết thúc

1. Ô-tô-mát hữu hạn đơn định – DFA (Deterministic Finite Automata)

- Ngôn ngữ được chấp nhận bởi DFA: Một chuỗi w được chấp nhận bởi ô-tô-mát hữu hạn M(Q, Σ, δ, q_0, F) nếu $\delta(q_0,w) = p$ với $p \in F$. Ký hiệu L(M) là tập hợp: $L(M) = \{w \mid \delta(q_0,w) \in F\}$
- Định lý ô-tô-mát mở rộng: $\delta(q_0,wa) = \delta(\delta(q_0,w),a)$ và $\delta(q,\varepsilon) = q$

2. Ô-tô-mát hữu hạn không đơn định – NFA (Nondeterministic Finite Automata)

- Ta có: $\delta(p,w) = \bigcup_{q \in p} \delta(q, w)$ với p là tập các trạng thái $p = \{p_1, p_2, \ldots.\}$

3. Chuyển NFA sáng DFA

NFA (Q, Σ, δ, q_0, F)	DFA (Q', Σ, δ', q_0', F')
$Q = \{q_0, q_1, q_2, \ldots\}$	$Q' = 2^Q$ $= \{\{\emptyset\}, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_0 q_1\}, \{q_0 q_2\}, \{q_1 q_2\}, \{q_0 q_1 q_2\}, \ldots\}$
$\Sigma = \{0,1,2,3,\ldots\}$	$\Sigma = \{0,1,2,3,\ldots\}$
$\delta(q,a) \mid \forall q \in Q$ và $\forall a \in \Sigma$	$\delta(p,a) = \bigcup_{q \in p} \delta(q, a) \mid \forall q \in Q, \forall p \in Q'$ và $\forall a \in \Sigma$
q_0	$q_0' = [q_0]$
F	F' bao gồm tất những trạng có chứa trạng thái kết thúc

4. Ô-tô-mát hữu hạn không đơn định có ε – chuyển dịch - NFA ε

- NFA ε bao gồm 5 thành phần: (Q, Σ, δ, q_0, F) trong đó δ là ánh xạ từ: $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to 2^Q$
- ε - closure(q) để xác định tập tất cả các đỉnh p sao cho có đường đi từ q sang p với nhãn ε
- Định lý:
  - $\delta^*(q, \varepsilon) = \varepsilon$ - closure(q)
  - $\delta^*(q, a) = \varepsilon$ - closure($\delta(\delta^*(q, \varepsilon), a)$) = ε - closure($\delta(\varepsilon$ - closure(q), $a)$)
  - $\delta^*(q, wa) = \varepsilon$ - closure($\delta(\delta^*(q, w), a)$)
  - $\delta^*(R, a) = \bigcup_{q \in R} \delta(q, a)$
  - $\delta^*(R, w) = \bigcup_{q \in R} \delta(q, w)$

5. Chuyển NFA ε sang NFA

Cho NFA ε M = (Q, Σ, δ, q_0, F) chấp nhận L → xây dựng NFA M' = (Q, Σ, δ', q_0, F') với

$$F' = \begin{cases} F \cup \{q_0\} \text{ nếu } \varepsilon - \text{closure}(q_0) \text{ chứa 1 trạng thái thuộc } F \\ F \text{ các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

$\delta'(q,a) = \delta^*(q,a) = \varepsilon$ - closure($\delta(\delta^*(q, \varepsilon), a)$) = ε - closure($\delta(\varepsilon$ - closure(q), $a)$)

6. *Chuyển NFA ε sang DFA*

Cho NFA ε M = (Q, Σ, δ, q_0, F) chấp nhận L → xây dựng DFA M' = (Q, Σ, δ', q_0', F') :

q_0' ⇔ ε - closure(q_0) là trạng thái bắt đầu

$$F' = \begin{cases} F \cup \{q_0\} \text{ nếu } \varepsilon - \text{closure}(q_0) \text{ chứa 1 trạng thái thuộc } F \\ F \text{ các trường hợp còn lại} \end{cases}$$

Xây dựng hàm chuyển:

+ Tính ε - closure(q_0) đặt là trạng thái A
+ Tính δ'(A, a) = ε - closure(δ(A, a)) | $\forall a \in$ F
+ Sinh ra trạng mới lặp tới khi nào không còn sinh ra trạng thái mới

7. *Biểu thức chính quy RE*